

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 4: Dirección MAC y Encapsulación

1. La Dirección MAC (Media Access Control Address)

Hemos visto que la Placa de Red (NIC) es la interfaz física de un dispositivo con la red. Ahora, vamos a profundizar en un identificador esencial asociado a cada NIC: la **Dirección MAC**.

- ¿Qué es?

La Dirección MAC (del inglés Media Access Control Address, o dirección de control de acceso al medio) es un identificador único y físico asignado a cada Placa de Red (NIC) por su fabricante. Es comparable a la "huella digital" o el "número de serie" inmutable de una tarjeta de red.

- **Formato:** Una dirección MAC tiene **48 bits de longitud** y se representa comúnmente en formato **hexadecimal**, agrupada en seis pares de dos caracteres separados por guiones o dos puntos (ej., 00:1A:2B:3C:4D:5E o 00-1A-2B-3C-4D-5E).
- **¿Por qué hexadecimal?** Simplemente para hacerla más legible y compacta para los humanos. Cada dígito hexadecimal representa 4 bits binarios, por lo que 12 dígitos hexadecimales representan los 48 bits completos ($12 \times 4 = 48$).
- ¿Por qué es única y cómo se garantiza?
La unicidad global de las direcciones MAC es un aspecto crucial para el funcionamiento de las redes. Se garantiza mediante un sistema de asignación estandarizado:
 - Los **primeros 24 bits** de una dirección MAC (los tres primeros pares hexadecimales) se conocen como el **OUI (Organizationally Unique Identifier)**. Este identificador es asignado y gestionado por el IEEE, y cada fabricante de NICs recibe uno o varios OUIs exclusivos. Es como el "prefijo" del fabricante.
 - Los **últimos 24 bits** de la dirección MAC son asignados por el propio fabricante. Cada fabricante debe garantizar que estos 24 bits sean únicos para cada NIC que produce bajo su OUI asignado.
 - **¿Cómo funciona?** Este sistema asegura que, en teoría, no haya dos NICs en el mundo con la misma dirección MAC. Esto es vital para evitar conflictos en la red cuando los dispositivos intentan comunicarse a nivel de Capa 2.
- Cómo los switches usan la dirección MAC para el reenvío de tramas:
La dirección MAC opera en la Capa 2 (Capa de Enlace de Datos) del Modelo OSI. Su principal aplicación práctica en las redes locales es la forma en que los switches la utilizan para el reenvío eficiente de tramas.
 - **Tabla MAC (o Tabla de Conmutación/CAM table):** Un switch mantiene una tabla interna que asocia las direcciones MAC de los dispositivos con los puertos físicos a los que están conectados.
 - **Proceso de Aprendizaje:** Cuando un switch recibe una trama de datos, hace dos cosas clave:

1. **Aprende la MAC de origen:** Lee la dirección MAC de origen de la trama y la añade a su tabla MAC, asociándola con el puerto por el que recibió esa trama. De esta forma, el switch "aprende" dónde está ubicado cada dispositivo en su red.
 2. **Reenvío de la trama:** Lee la dirección MAC de destino de la trama.
 - Si la dirección MAC de destino ya está en su tabla, el switch **envía la trama directamente** al puerto específico donde está conectado ese dispositivo. Esto es lo que llamamos "conmutación" o "switching", y es extremadamente eficiente.
 - Si la dirección MAC de destino **no está en su tabla** (porque el dispositivo aún no ha transmitido o la entrada ha caducado), el switch inicialmente **reenvía la trama a todos los puertos** (excepto el puerto por el que la recibió). Cuando el dispositivo de destino responde, el switch aprende su dirección MAC y la añade a su tabla para futuras comunicaciones directas.
- **¿Por qué es eficiente?** Este proceso de aprendizaje y reenvío directo es lo que permite a los switches eliminar los dominios de colisión y maximizar el ancho de banda efectivo en una LAN, ya que las tramas se envían solo a su destino, no a todos los dispositivos, a diferencia de los hubs.

2. Proceso de Encapsulación

El viaje de los datos a través de una red es un proceso complejo y altamente organizado. No es simplemente enviar "datos" sin más. En su lugar, los datos pasan por un proceso de preparación llamado encapsulación.

- **¿Qué es la Encapsulación?**
La encapsulación es el proceso por el cual los datos que van a ser enviados a través de una red se "envuelven" o se les añade información de control (llamada encabezados o headers, y a veces pies de página o trailers) en cada capa del Modelo OSI (o del modelo TCP/IP) a medida que descienden desde la aplicación del usuario hasta el medio físico. En el extremo receptor, ocurre el proceso inverso, llamado desencapsulación, donde se quitan los encabezados capa por capa a medida que los datos ascienden hacia la aplicación de destino.
- **¿Por qué es necesario el proceso de encapsulación?**
Cada capa del modelo OSI tiene una función específica y requiere su propia información de control para realizar esa función. La encapsulación es necesaria por varias razones clave:
 1. **Modularidad:** Permite que cada capa trabaje de forma independiente, centrándose solo en su tarea específica, sin preocuparse por los detalles de otras capas. Si una capa necesita cambiar su protocolo interno, no afecta a las demás capas, siempre y cuando mantenga sus interfaces.
 2. **Comunicación entre capas:** Cada encabezado añadido por una capa contiene la información necesaria para que la capa correspondiente en el dispositivo

receptor pueda procesar correctamente los datos. Es como añadir una etiqueta con instrucciones para el siguiente departamento.

3. **Control y Enrutamiento:** La información en los encabezados (como direcciones IP, direcciones MAC, números de puerto) es vital para que los dispositivos de red (routers, switches) puedan dirigir los datos correctamente a través de la red hasta su destino final.
 4. **Detección de Errores:** Algunos encabezados y pies de página incluyen mecanismos de detección de errores (como la Secuencia de Verificación de Trama en Ethernet) para asegurar la integridad de los datos.
- Desarrollo Paso a Paso de la Encapsulación (Modelo OSI):
Vamos a seguir un dato desde la aplicación de origen hasta que está listo para ser transmitido físicamente por la red.

1. Capa 7: Capa de Aplicación (Datos de la Aplicación)

- **Estado inicial:** Tenemos los datos generados por una aplicación de usuario. Por ejemplo, el texto de un correo electrónico, una solicitud HTTP de una página web, o un archivo que se va a transferir.
- **Acción:** La aplicación interactúa con los protocolos de la Capa de Aplicación (ej., HTTP, FTP, SMTP). Estos protocolos le entregan los "datos puros" a la Capa de Presentación.

2. Capa 6: Capa de Presentación (Formato de Datos)

- **Función:** Se asegura de que los datos estén en un formato que la Capa de Aplicación del receptor pueda entender. Puede realizar compresión, cifrado o traducción de formatos.
- **Acción:** La Capa de Presentación toma los datos y los formatea o codifica si es necesario. Pasa estos datos, ya con su formato o cifrado, a la Capa de Sesión.

3. Capa 5: Capa de Sesión (Establecimiento de Sesión)

- **Función:** Establece, mantiene y finaliza las **sesiones de comunicación** entre aplicaciones. Sincroniza el diálogo entre capas de presentación de dos hosts.
- **Acción:** La Capa de Sesión añade su propio encabezado (H5) con información sobre la sesión. Los datos se envían a la Capa de Transporte.

4. Capa 4: Capa de Transporte (Segmento o Datagrama)

- **Función:** Proporciona la comunicación extremo a extremo entre aplicaciones. Se encarga de la **segmentación de datos**, el **control de flujo**, la **fiabilidad** (garantía de entrega, retransmisiones) y el **control de errores**. Aquí se identifican las aplicaciones mediante **números de puerto**.
- **Acción:** Los datos de la Capa de Sesión se dividen en unidades más pequeñas llamadas **segmentos** (si se usa TCP) o **datagramas** (si se usa UDP).

- Se añade un **encabezado de TCP (H4_TCP)** con información de puertos de origen/destino, números de secuencia y acuse de recibo para fiabilidad. La unidad se llama **Segmento TCP**.
- O se añade un **encabezado de UDP (H4_UDP)** con puertos de origen/destino, siendo un protocolo más simple y rápido sin fiabilidad garantizada. La unidad se llama **Datagrama UDP**.
- **PDU (Unidad de Datos de Protocolo) en esta capa:** Segmento (TCP) o Datagrama (UDP). Este Segmento/Datagrama completo se pasa a la Capa de Red.

5. Capa 3: Capa de Red (Paquete)

- **Función:** Gestiona el direccionamiento lógico (IP) y el enrutamiento de paquetes a través de múltiples redes interconectadas. Determina la mejor ruta para que los datos lleguen de origen a destino.
- **Acción:** La Capa de Red toma el Segmento/Datagrama de la Capa de Transporte y le añade un **encabezado IP (H3_IP)**. Este encabezado contiene las **direcciones IP de origen y destino**.
- **PDU en esta capa: Paquete IP.** Si el paquete es demasiado grande para el medio físico, se puede fragmentar aquí. Este Paquete IP se pasa a la Capa de Enlace de Datos.

6. Capa 2: Capa de Enlace de Datos (Trama/Frame)

- **Función:** Proporciona un enlace fiable entre dos nodos conectados directamente. Se encarga del direccionamiento físico (MAC), control de acceso al medio y detección de errores a nivel de trama.
- **Acción:** La Capa de Enlace de Datos toma el Paquete IP y le añade un **encabezado (H2_MAC)** y un **pie de página (T2_FCS)**.
 - El encabezado H2_MAC incluye las **direcciones MAC de origen y destino** (los dispositivos vecinos en la misma red local). También puede incluir información sobre el tipo de protocolo de la capa superior (ej., IP).
 - El pie de página T2_FCS (Frame Check Sequence) es un campo de verificación de errores para asegurar la integridad de la trama durante la transmisión en el medio físico.
- **PDU en esta capa: Trama (Frame).** Esta Trama completa se pasa a la Capa Física.

7. Capa 1: Capa Física (Bits)

- **Función:** Se encarga de la **transmisión y recepción de bits crudos** a través del medio físico. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas, procedimentales y funcionales del medio.
- **Acción:** La Capa Física toma la Trama completa de la Capa de Enlace de Datos y la convierte en una secuencia de **bits** (0s y 1s), que se representan como señales eléctricas (para cable de cobre), pulsos de luz (para fibra óptica) u ondas de radio (para Wi-Fi).
- **PDU en esta capa: Bits.** Estos bits son transmitidos a través del medio.

- En el destino, el proceso se invierte: la **desencapsulación**. La Capa Física recibe los bits, los convierte en tramas. La Capa de Enlace de Datos verifica la trama, retira el encabezado y pie de página de Capa 2, y pasa el paquete a la Capa de Red. La Capa de Red retira el encabezado IP y pasa el segmento/datagrama a la Capa de Transporte. Y así sucesivamente, hasta que los datos puros llegan a la aplicación de destino.

Síntesis: La dirección MAC es un identificador físico único de 48 bits para cada NIC, esencial para que los switches reenvíen tramas eficientemente en la Capa 2, mientras que la encapsulación es el proceso por el cual los datos se envuelven con encabezados de capa a capa (de aplicación a bits) para su correcto transporte y procesamiento en la red.

Síntesis de 5 puntos importantes:

1. La Dirección MAC es un identificador físico único de 48 bits (con OUI del fabricante) para cada NIC, usada en la Capa 2.
2. Los switches utilizan las direcciones MAC para aprender la ubicación de los dispositivos y reenviar las tramas directamente a su destino, optimizando la red.
3. La encapsulación es el proceso de añadir encabezados (y a veces tráilers) a los datos en cada capa del Modelo OSI, de arriba hacia abajo, para el control y enrutamiento.
4. Cada capa del Modelo OSI (Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física) añade su propio encabezado o pie de página específico.
5. Las PDUs cambian de nombre en cada capa: Datos (Aplicación), Segmento/Datagrama (Transporte), Paquete (Red), Trama (Enlace de Datos), Bits (Física).